

Local Area Network (LAN)

Các chuẩn 802.x

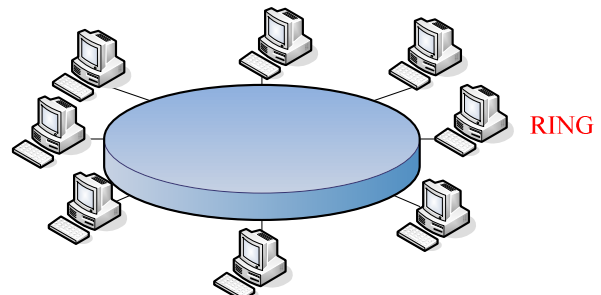
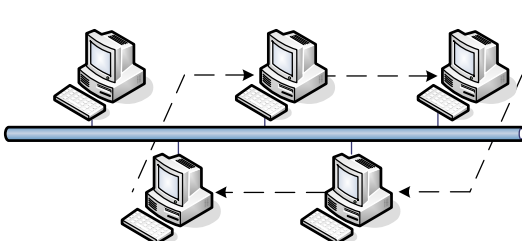
Number	Topic
802.1	Overview and architecture of LANs
802.2 ↓	Logical link control
802.3 *	Ethernet
802.4 ↓	Token bus (was briefly used in manufacturing plants)
802.5	Token ring (IBM's entry into the LAN world)
802.6 ↓	Dual queue dual bus (early metropolitan area network)
802.7 ↓	Technical advisory group on broadband technologies
802.8 †	Technical advisory group on fiber optic technologies
802.9 ↓	Isochronous LANs (for real-time applications)
802.10 ↓	Virtual LANs and security
802.11 *	Wireless LANs
802.12 ↓	Demand priority (Hewlett-Packard's AnyLAN)
802.13	Unlucky number. Nobody wanted it
802.14 ↓	Cable modems (defunct: an industry consortium got there first)
802.15 *	Personal area networks (Bluetooth)
802.16 *	Broadband wireless
802.17	Resilient packet ring

802.4 Token Bus

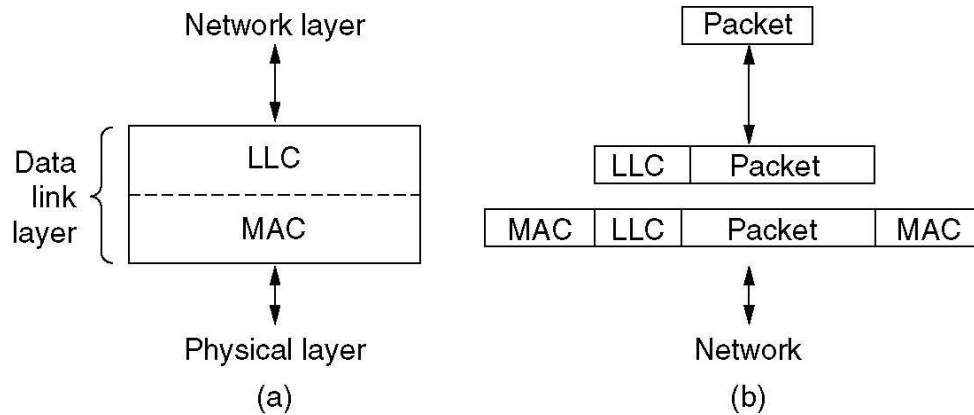
- Bus : đường truyền chia sẻ
- Token bus: tạo vòng logic độc lập với vị trí vật lý
- Sử dụng thẻ bài để cấp quyền sử dụng bus
- Mỗi trạm phải biết địa chỉ trước và sau trạm đó

802.5 Token Ring

- Ring: Vòng vật lý
- Token: có bit chỉ thị bận hay rỗi
- Mỗi trạm phải chờ đến khi thẻ bài rỗi mới được chiếm thẻ bài
- Khi sử dụng thẻ bài, chuyển trạng thái thành bận



IEEE 802.2: Logical Link Control (LLC)



LLC header: SSAP, DSAP, Control

Control: Sequence Number, Acknowledgement Number

LLC hỗ trợ 3 tùy chọn: unreliable datagram , acknowledged datagram service, reliable connection-oriented service

Ethernet / 802.3

- Ethernet bắt đầu bởi Xerox sau đó kết hợp với Intel, Digital Corp để phát triển thành DIX Ethernet
- The IEEE lập ra chuẩn riêng cho Ethernet vào 2/1980 trong đó lớp data link chia thành 2 lớp con: MAC & LLC.
- IEEE tạo các ủy ban cho mỗi lớp con: 802.3-MAC , 802.2-LLC

Truy nhập đường truyền (Access medium)

- Đường truyền dùng chung: Tại 1 thời điểm chỉ 1 trạm được sử dụng -> cần có cơ chế chia sẻ đường truyền (truy nhập)
- Truy nhập: điều khiển và ngẫu nhiên
- Điều khiển: token (bus, ring)
- Ngẫu nhiên :CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA ...
- Xung đột xảy ra khi 2 trạm cùng truyền
- CSMA= Collision Sense Multiple Access: nghe trước khi truyền
- Đường truyền rỗi nếu không có trạm nào truyền
- Giải thuật kiên nhẫn trong CSMA:
 - 1-persistent: nghe đường truyền, nếu rỗi truyền khung ngay. Nếu bận, nghe đến khi rỗi. Nếu hai hoặc nhiều trạm cùng nghe vào lúc rỗi, xác suất xảy ra xung đột là lớn.
 - Non-persistent: nghe đường truyền, nếu rỗi gửi khung đi ngay. Nếu bận, không tiếp tục nghe đường truyền mà đợi một thời gian ngẫu nhiên rồi mới nghe.

- P-persistent: đợi đến khi rồi truyền với xác suất là p ($0 < p < 1$)
- CSMA: không nghe trong khi truyền, vẫn có thể xảy ra xung đột
- CSMA/CD: CSMA + CD (Collision Detection)
- Collision Detection = Nghe trong khi truyền. Nếu xung đột xảy ra, hủy bỏ truyền khung
- If collision happens, abort sending. Wait a number time slots and try all again
- Ethernet: CSMA/CD.

Vì phần lớn thời gian các trạm chỉ nghe nên CSMA/CD chỉ hoạt động ở chế độ bán song công (half-duplex).

Round Trip Time (RTT)

- $RTT = 2\tau$
- Mạng LAN 10 Mbps : max 2500 m & 4 repeater, RTT được xác định khoảng 50 μs trong trường hợp xấu nhất, bao gồm cả thời gian qua 4 repeater (khác 0)
- Một khung phải có chiều dài tối thiểu đáp ứng được $t/gian$ trên
- Với 10 Mbps, 1 bit cần 100nsec $\rightarrow$ 500 bits frame tối thiểu
- Lấy cận trên: 512 bits (64 bytes)
- Khung nhỏ hơn 64 bytes được chèn thêm trường PAD.
- 2500m LAN 1Gbps, khung sẽ là 6400 bytes hoặc 640 bytes nhưng chỉ 250m

The Binary Exponential Backoff Algorithm

- Đợi một số khe (slot) thời gian ngẫu nhiên để nghe lại đường truyền. Mỗi khe = 2τ
- Lần xung đột đầu tiên, mỗi trạm đợi 0 hoặc 1 slot
- Lần thứ 2, số ngẫu nhiên là 0,1,2,3 slot
- ...
- Lần thứ k, số ngẫu nhiên từ 0 đến $2^k - 1$
- Giới hạn tối đa 1023 slots = lần thứ 10
- Càng nhiều khe thời gian, thời gian đợi càng lâu
- Vì trong CSMA/CD, mọi trạm đều phải tranh chấp đường truyền nên không dùng ACK vì cũng phải dùng CSMA/CD.

Ethernet Frame

Bytes	8	6	6	2	0-1500	0-46	4
					⌋⌋		
(a)	Preamble	Destination address	Source address	Type	Data	Pad	Check-sum
					⌋⌋		
					⌋⌋		
(b)	Preamble	S o f	Destination address	Source address	Length	Data	Pad
						⌋⌋	Check-sum
						⌋⌋	

Preamble (7 bytes) = (10101010)

SFD = Start Frame Delimiter = 10101011

DA = Destination Address (2/6 bytes)

SA = Source Address (2/6 bytes)

Data Length (2 bytes)

Data: dữ liệu từ lớp mạng hoặc LLC (IEEE max = 1500 byte)

PAD: chèn để đảm bảo khung min = 64 bytes

FCS: Frame Check Sequence (4 bytes) sử dụng cho khung trừ preamble, SFD, FCS

Bài toán thiết kế khung.

- R = Tốc độ truyền (bit/s);
- $t_b = 1/R$ (s/ 1bit) = thời gian truyền 1 bit
- $C = 2 \times$ thời gian truyền tín hiệu / thời gian truyền khung
- $C \ll 1$ để tránh xung đột
- Thời gian truyền tín hiệu = τ
- $RTT = 2\tau$
- Frame Transmission Time = Frame Length $\times t_b$
- Frame (min) = $N_{min} \times t_b = 2\tau$

Pre+SD	DA	SA	Length	Data	FCS
--------	----	----	--------	------	-----

Thí dụ:

- Độ dài bus = 2km (không có repeater)
- Thời gian truyền tín hiệu : $t_s = 5\text{ns/m}$
- Tốc độ truyền = 10Mbps
- Phương thức truy nhập : CSMA/CD
- Thời gian đồng bộ khung: $\leq 1,5\mu\text{s}$
- Số trạm: 126

- Dữ liệu $\leq 1\text{KB}$
- FCS Checksum: 16 bit
- ? Các trường trong khung?; Độ dài khung tối thiểu.

Địa chỉ Ethernet

- Còn gọi là: LAN/Hardware/MAC Address
- Địa chỉ Unicast: định danh một card mạng
 - Địa chỉ ghi trong chip ROM của card
 - (organizationally unique identifier - OUI) + số định danh duy nhất cho card.
- Địa chỉ nhóm:

Địa chỉ quảng bá (broadcast) gửi đến tất cả các trạm trong mạng LAN. (FFFFFF $\leftrightarrow$ 48 bit 1)

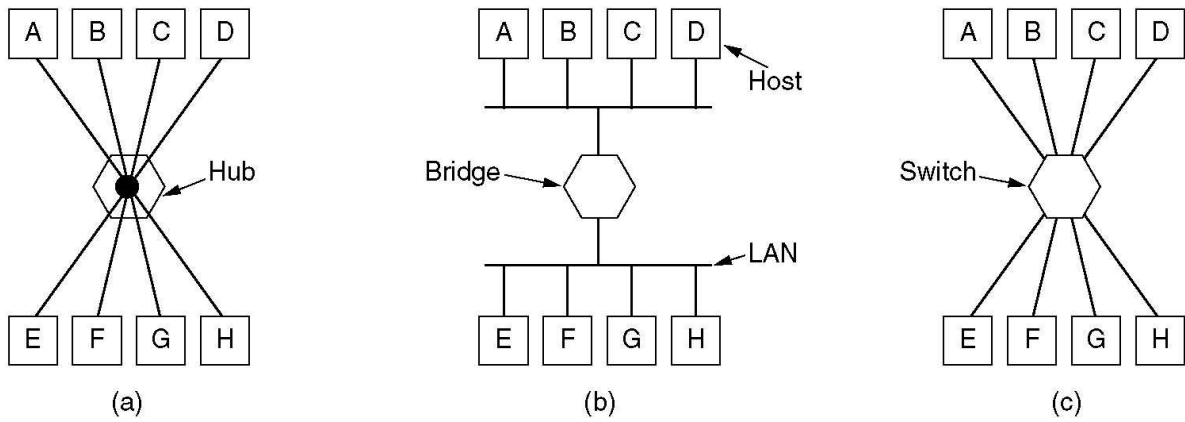
Địa chỉ multicast: cho phép trao đổi thông tin giữa một nhóm các trạm trong mạng. Khi thực hiện IP multicasts qua Ethernet, địa chỉ multicast MAC addresses có dạng: 0100.5exx.xxxx, trong đó phần đánh dấu x lấy từ các bit thấp của địa chỉ IP.

Ethernet Cabling

Name	Cable	Max. seg.	Nodes/seg.	Advantages
10Base5	Thick coax	500 m	100	Original cable; now obsolete
10Base2	Thin coax	185 m	30	No hub needed
10Base-T	Twisted pair	100 m	1024	Cheapest system
10Base-F	Fiber optics	2000 m	1024	Best between buildings

Fast Ethernet

Name	Cable	Max. segment	Advantages
100Base-T4	Twisted pair	100 m	Uses category 3 UTP
100Base-TX	Twisted pair	100 m	Full duplex at 100 Mbps
100Base-FX	Fiber optics	2000 m	Full duplex at 100 Mbps; long runs



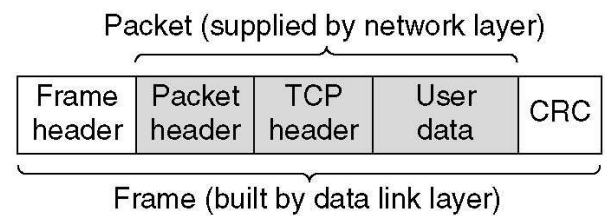
Gigabit Ethernet

Name	Cable	Max. segment	Advantages
1000Base-SX	Fiber optics	550 m	Multimode fiber (50, 62.5 microns)
1000Base-LX	Fiber optics	5000 m	Single (10 μ) or multimode (50, 62.5 μ)
1000Base-CX	2 Pairs of STP	25 m	Shielded twisted pair
1000Base-T	4 Pairs of UTP	100 m	Standard category 5 UTP

Repeaters, Hubs, Bridges, Switches, Routers and Gateways

Application layer	Application gateway
Transport layer	Transport gateway
Network layer	Router
Data link layer	Bridge, switch
Physical layer	Repeater, hub

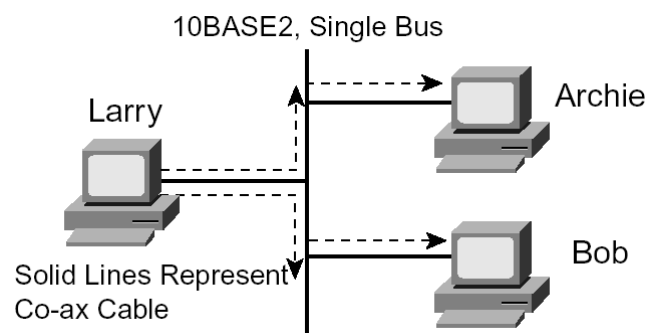
(a)

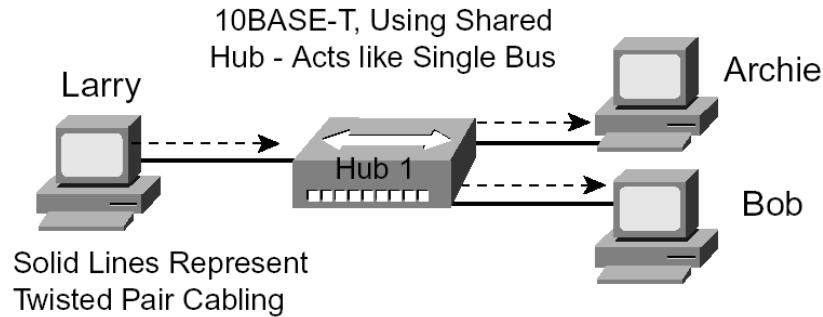


(b)

Bus topology. (10Base2, 10Base5)

10BaseT

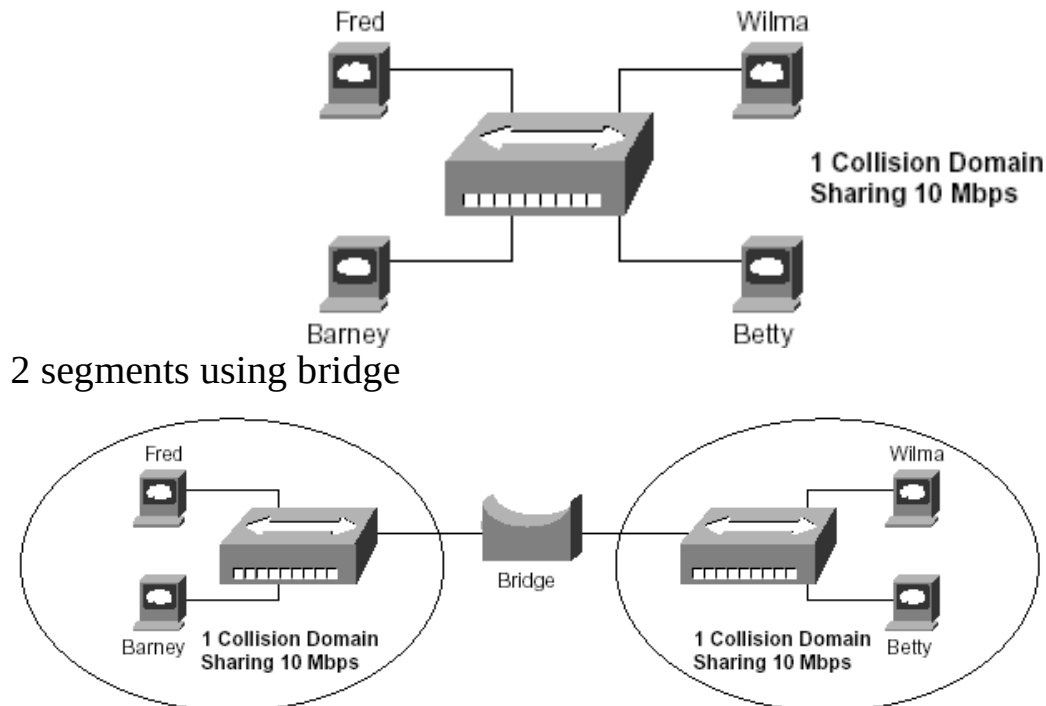




- 10BASE-T là bước phát triển tiếp theo của Ethernet.
- 10BASE-T : khi hỏng một đoạn cáp không ảnh hưởng đến toàn bộ mạng LAN như 10BASE2 and 10BASE5.

Cầu nối (Bridge)

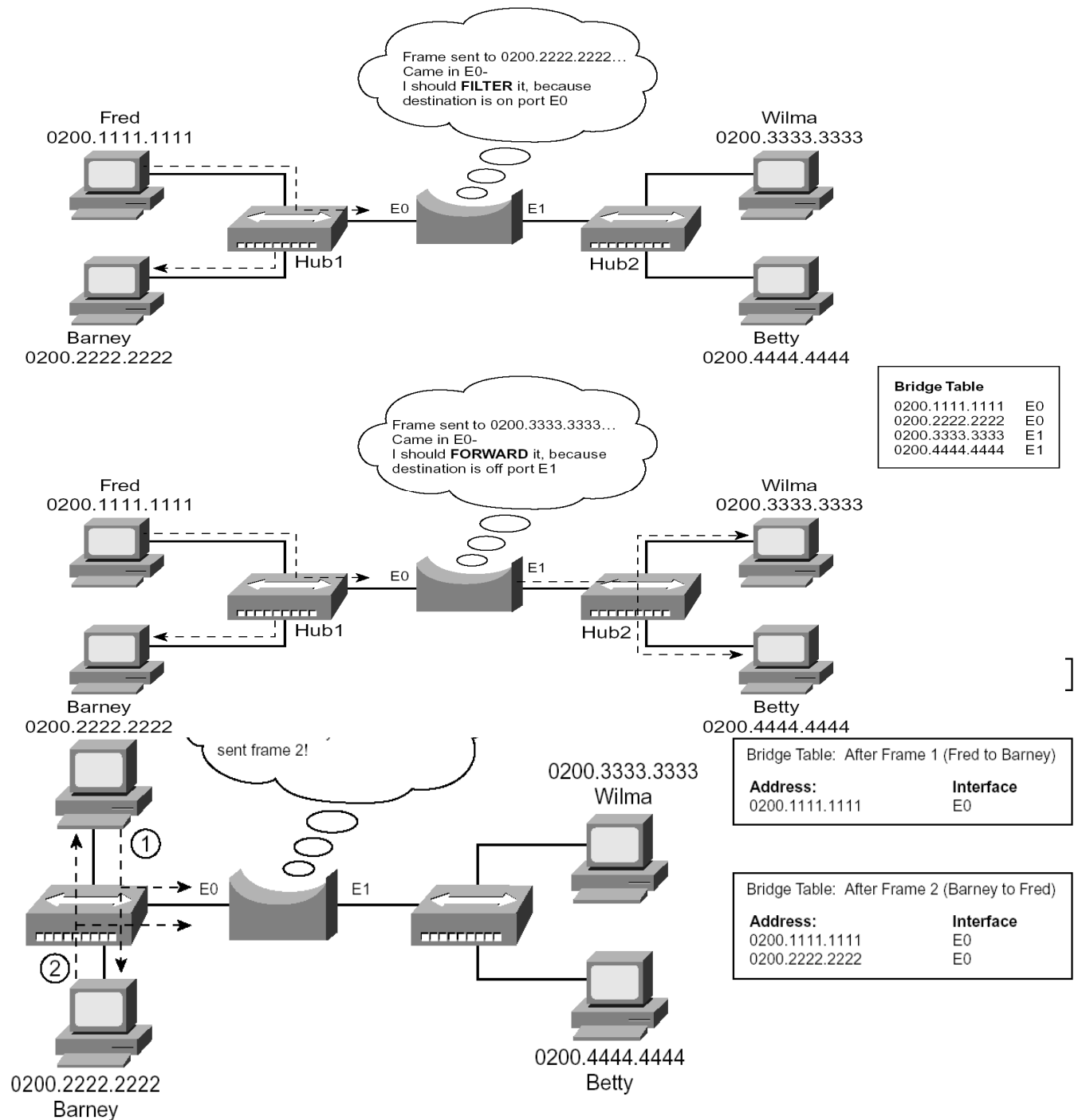
Bridge Creates Two Collision Domains, Two Shared Ethernets



Transparent Bridging

- Cơ chế bắc cầu gọi là “trong suốt” vì các thiết bị cuối không biết sự tồn tại của cầu nối Cầu nối chuyển tiếp khung khi cần thiết Để thực hiện điều này cầu nối thực hiện như sau:
 - Học địa chỉ MAC, tạo bảng bằng cách kiểm tra địa chỉ MAC nguồn trong mỗi khung mà cầu nối nhận được.
 - Quyết định có chuyển tiếp khung hay không dựa trên địa chỉ MAC đích.

- Tạo tuyến không lặp với các cầu nối khác bằng giao thức STP (Spanning Tree Protocol).

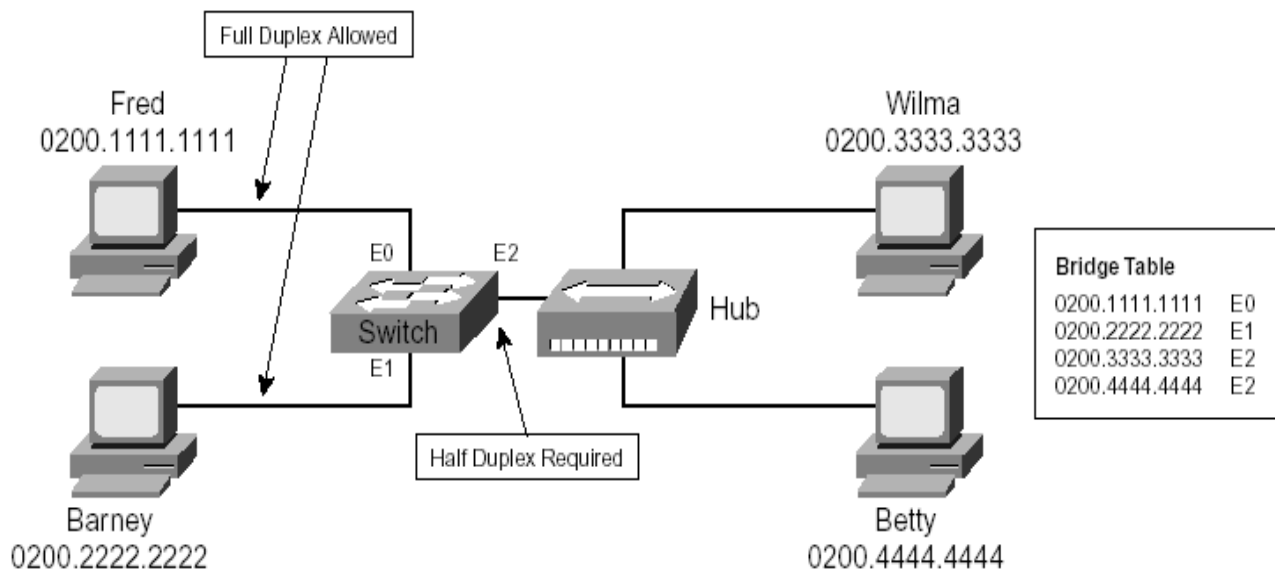


Chuyển tiếp địa chỉ chưa biết

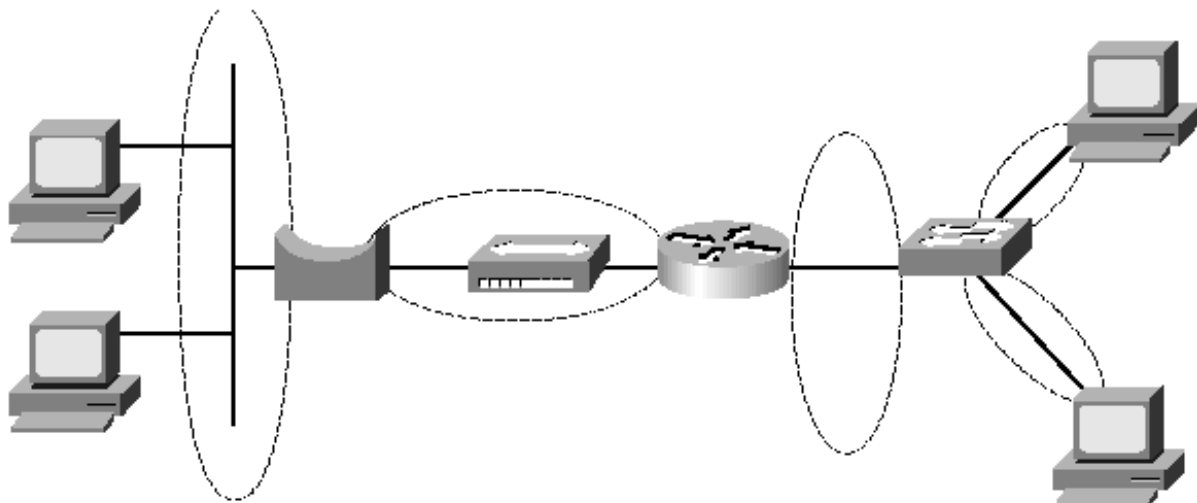
- Khi không tìm thấy trong bảng cổng tương ứng với địa chỉ cần tìm (unicast, LAN broadcast, LAN multicast), cầu nối chuyển tiếp đến tất cả các giao diện chỉ trừ giao diện mà từ đó khung đến. Một số tính năng trong bộ chuyển mạch (switch) hạn chế sự làm tràn multicast, thí dụ IGMP snooping.

LAN Switching

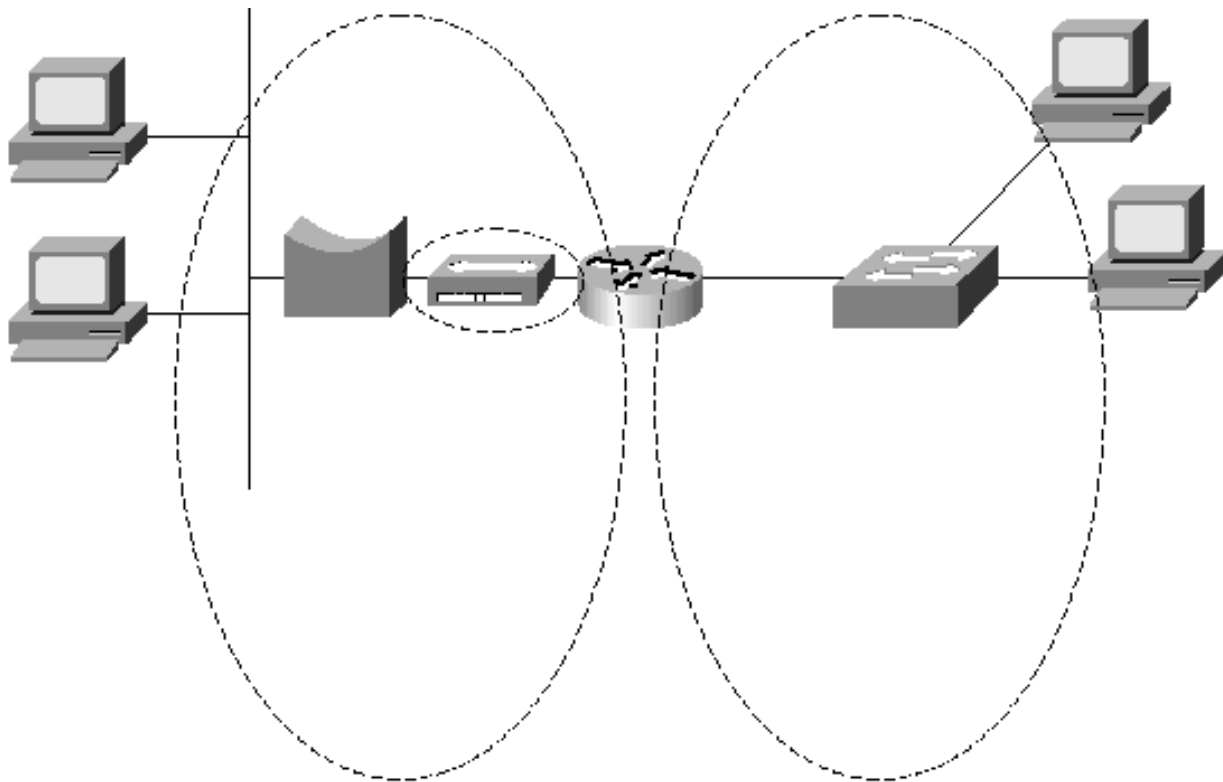
- Ngày càng nhiều ứng dụng đòi hỏi băng thông lớn hơn và mạng 10BASE-T trở nên không đáp ứng được đòi hỏi đó.
- Switch ra đời để giải quyết khó khăn trên. Switch như một bridge với nhiều cổng, hoạt động giống như bridge nhưng với tốc độ xử lý bên trong cao hơn rất nhiều.



Collision Domains



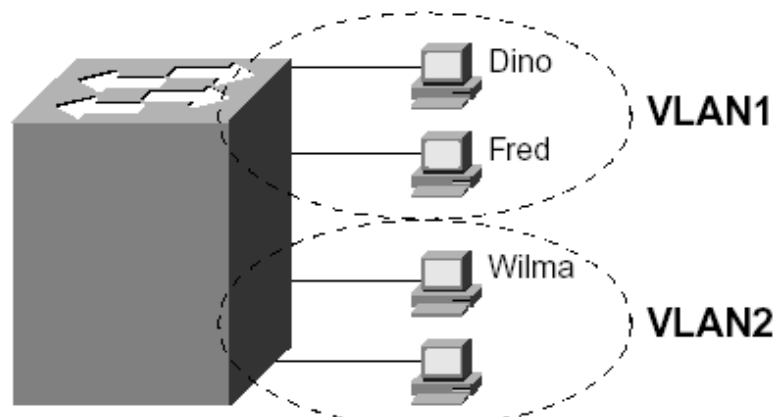
Broadcast Domains



Virtual LAN (VLAN)

- VLAN: LAN bao gồm tất cả các thiết bị trong cùng broadcast domain. Ban đầu, tất cả các giao diện thuộc cùng một broadcast domain hay cùng một VLAN. Nói cách khác, switch có thể tạo ra nhiều broadcast domain tương ứng với mỗi mạng LAN riêng biệt gọi là VLAN. Switch cấu hình đưa mỗi cổng hay giao diện vào từng VLAN.

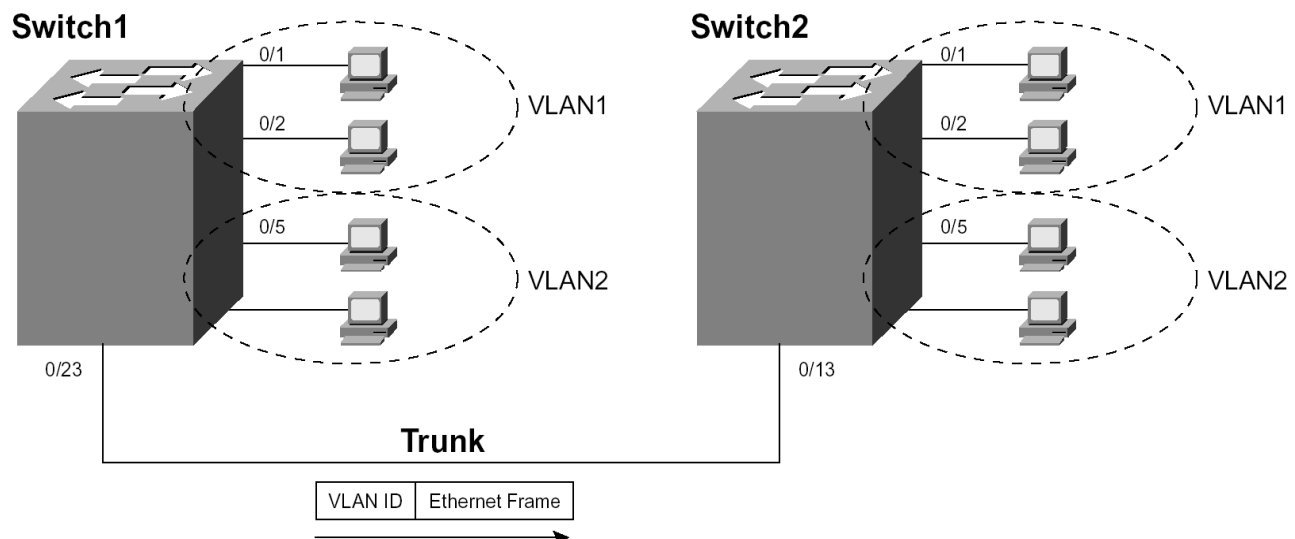
Example Network with Two VLANs Using One Switch



- Có nhiều lý do để sử dụng VLAN:
- Để phân nhóm người sử dụng theo công việc, chức năng thay vì vị trí vật lý
- Giảm kích thước của broadcast domain.
- Tăng tính bảo mật cho các thiết bị bằng cách đặt các thiết bị đó trên VLAN riêng.
- Tách biệt các luồng thông tin với nhau – thí dụ đặt lưu lượng thoại IP trên VLAN khác các máy tính PC.

Trunking ISL & 802.1q

Trunk: Tạo các VLAN giữa các switch, đặt cổng kết nối giữa các switch ở chế độ trunk (ISL, 802.1q) để có thể nhận biết VLAN.

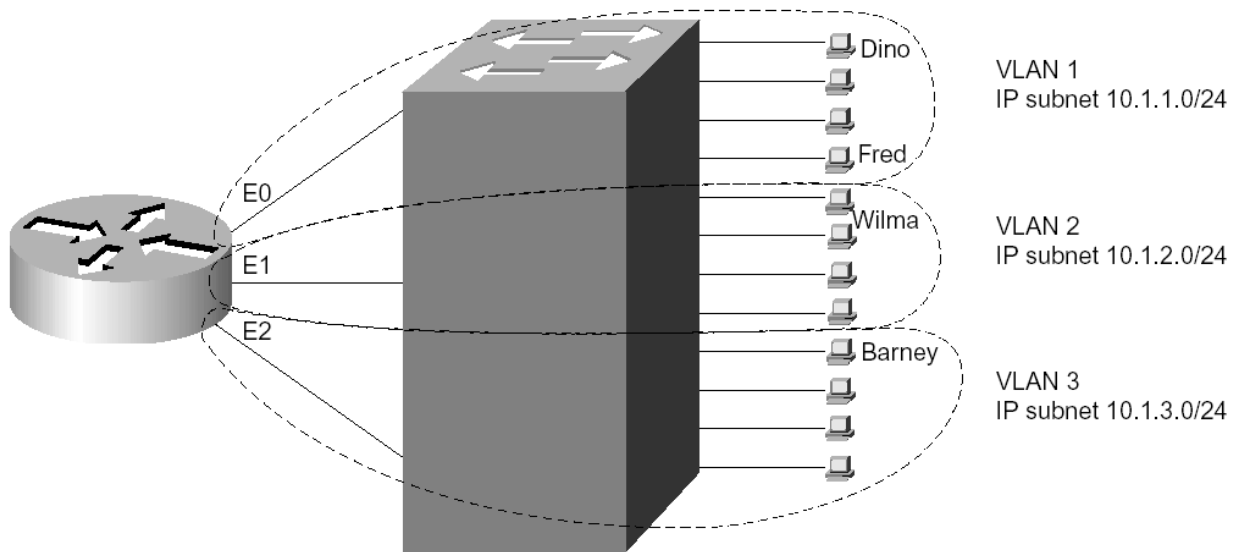


Định tuyến giữa các VLANs

Khi VLAN được sử dụng, Layer 2 switch tạo các bảng địa chỉ MAC cho mỗi VLAN. Vì các bảng này là riêng biệt nên địa chỉ MAC (unicasts, broadcasts) trong VLAN này không thể chuyển tiếp đến VLAN khác. Nói cách khác, L2 switches không thể chuyển thông tin giữa các VLAN.

Để định tuyến giữa các VLAN có thể dùng router hoặc Layer 3 switch:

Router sử dụng 3 giao diện Ethernet cho 3 VLAN:



Router sử dụng một giao diện Fast Ethernet cho 3 VLAN (Trunk)

